

韦费里希质数的调和分形账本

零点对称、素数幂提升与递归状态

摘要

本文研究有限调和前缀在素数模与素数幂模下的零点结构，并以此组织底数 2 的韦费里希条件。通过二项式与置换乘积展开，建立半行、短行和整数费马商之间的桥；通过镜像配对，证明首区间零点的对称性、奇偶计数与四分之一行结构。高阶半行同余区分普通韦费里希深度与更高阶抵消，乘法阶提升刻画指数周期的精确变化。剩余类账户满足镜像与细分关系；全指标零点满足带高位状态的 p -叉递推，单位区块的三阶展开进一步给出下一层状态公式。实几何从正权质量生成及可加信息账本出发，不预置度量；在明确的跨维细分相容条件下导出 Fisher 度量，并识别变维过程的正时间自然梯度。算术细分与概率细分具有不同的结构条件，本文分别证明而不混用。精确扫描覆盖 $5 \leq p \leq 10000$ 的 1227 个质数，并独立计算 1093、3511 与 16843 的关键深度；有限数值结论不作无穷范围推广。

关键词： 韦费里希质数；费马商；调和数；分子零点；剩余类账户；递归提升；Bernoulli 数

1 引言

对奇质数 p ，底数 2 的韦费里希条件为 $2^{p-1} \equiv 1 \pmod{p^2}$ 。通过半行调和和，这个指数同余等价于一个有限有理和的分子整除条件。调和前缀的镜像对称性又将这一条件传递到其他特定指标。由此产生的核心问题是：首区间的零点如何相互约束，额外的模精度如何决定其深度，以及这些信息如何沿指标分块向后续区间传递？

本文以精确账本组织这些问题。“账户”指明确的有限和及其模值；“深度”指 p -进赋值；“分形”指通过商余分解 $n = ap + b$ 形成的带状态递归，而不预设几何自相似维数或普适统计分布。

半行关系采用经典费马商同余及 Lehmer 的高阶结果 [1]，三阶公式采用 Sun 的结果 [2]。全指标调和分子的 p -进研究以 Boyd 的工作 [3] 为重要背景。以下先建立首区间的基本同余，再讨论高阶深度、剩余类分解与全指标递归，最后从同一正权前缀构造变维信息几何。

2 基本对象与定义域

对整数 $n \geq 0, s \geq 1$ ，定义

$$H_n^{(s)} = \sum_{k=1}^n k^{-s}, \quad H_n = H_n^{(1)}, \quad H_0^{(s)} = 0. \quad (1)$$

固定奇质数 p ，令 $v_p(p) = 1, v_p(0) = +\infty$ ，并记 $\mathbb{Z}_{(p)} = \{a/b : a, b \in \mathbb{Z}, p \nmid b\}$ ，其完备化为 $\mathbb{Z}_p$ 。局部环中的同余 $x \equiv y \pmod{p^K}$ 表示 $v_p(x - y) \geq K$ 。将 H_n 写成既约分数 A_n/D_n ，其中 $D_n > 0$ ；首区间 $0 \leq n < p$ 的分母不被 p 整除，所以

$$p \mid A_n \Leftrightarrow H_n \equiv 0 \pmod{p} \Leftrightarrow v_p(H_n) \geq 1. \quad (2)$$

在全指标范围内，仍以 $v_p(H_n) \geq 1$ 表示 $p \mid A_n$ ，但不预设每个 H_n 都可以模 p 化简。记

$$J_p = \{1 \leq r \leq p-1 : H_r \equiv 0 \pmod{p}\}, \quad \mathcal{Z}_p = \{n \geq 0 : v_p(H_n) \geq 1\}. \quad (3)$$

于是 $0 \in \mathcal{Z}_p$ ，但 $0 \notin J_p$ 。集合 J_p 记录首区间的正指标零点， $\mathcal{Z}_p$ 则记录全部非负指标，后文将证明后者具有树状递归结构。

令 $m = (p-1)/2, t = \lfloor p/4 \rfloor$ ，并记

$$Q_p(a) = \frac{a^{p-1} - 1}{p}, \quad q_p(a) = Q_p(a) \bmod p \quad (a \in \mathbb{Z}, p \nmid a). \quad (4)$$

除特别说明外，韦费里希质数均指底数 2，即 $q_p(2) = 0$ 。整数 $Q_p(a)$ 保留用于素数幂提升的高位，而 $q_p(a)$ 只记录模 p 的值。

Bernoulli 数与多项式采用生成函数

$$\frac{ze^{xz}}{e^z - 1} = \sum_{n \geq 0} B_n(x) \frac{z^n}{n!}, \quad B_n = B_n(0), \quad B_1 = -\frac{1}{2}. \quad (5)$$

引理 2.1 (首区间基本同余)。 对整数 $s \geq 1$,

$$H_{p-1}^{(s)} \equiv \begin{cases} 0, & p-1 \nmid s, \\ -1, & p-1 \mid s \end{cases} \pmod{p}. \quad (6)$$

对 $p \geq 5$, 还有 $H_m^{(2)} \equiv 0 \pmod{p}$ 与 $H_{p-1} \equiv 0 \pmod{p^2}$ 。

证明。 以 $\mathbb{F}_p$ 的生成元 g 枚举非零元素, 则逆幂和为 $\sum_{j=0}^{p-2} (g^{-s})^j$ 。公比不为 1 时几何和为零, 为 1 时其值为 $p-1$ 。当 $p \geq 5$, 取 $s=2$ 并作镜像配对, 得到 $0 \equiv H_{p-1}^{(2)} \equiv 2H_m^{(2)} \pmod{p}$ 。最后, 逐对展开 $j^{-1} + (p-j)^{-1} \equiv -pj^{-2} \pmod{p^2}$, 求和得到 $H_{p-1} \equiv -pH_m^{(2)} \equiv 0 \pmod{p^2}$ 。证毕。

3 费马商与短行调和桥

3.1 半行桥的直接证明

定理 3.1。 对奇质数 p ,

$$H_m \equiv -2q_p(2) \pmod{p}. \quad (7)$$

证明。 对 $1 \leq k < p$,

$$\frac{1}{p} \binom{p}{k} = \frac{1}{k} \binom{p-1}{k-1} \equiv \frac{(-1)^{k-1}}{k} \pmod{p}. \quad (8)$$

二项式求和给出 $\sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} = 2^p - 2 = 2pQ_p(2)$ 。另一方面, 奇偶分离给出

$$\sum_{k=1}^{p-1} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = H_{p-1} - H_m. \quad (9)$$

镜像 $k \leftrightarrow p-k$ 保证 $H_{p-1} \equiv 0 \pmod{p}$, 故结论成立。证毕。

特别地, p 为韦费里希质数当且仅当 $m \in J_p$ 。这是同一事件的严格等价描述, 不是两个经验相关现象。

3.2 通用短行求和恒等式

定理 3.2 (费马商的分段桥)。 对整数 $2 \leq a < p$,

$$\sum_{j=1}^{a-1} H_{[jp/a]} \equiv -aq_p(a) \pmod{p}. \quad (10)$$

证明。 对 $1 \leq k < p$, 令 $r_k = ak - p[ak/p]$ 。因 a 与 p 互素, r_k 是 $1, \dots, p-1$ 的置换。模 p^2 展开乘积并除以可逆的 $(p-1)!$, 得

$$1 \equiv a^{p-1} \left(1 - \frac{p}{a} \sum_{k=1}^{p-1} \frac{[ak/p]}{k} \right) \pmod{p^2}. \quad (11)$$

于是 $\sum_k [ak/p]/k \equiv aq_p(a) \pmod{p}$ 。又因 jp/a 非整数,

$$\sum_{k=1}^{p-1} \frac{[ak/p]}{k} = \sum_{j=1}^{a-1} (H_{p-1} - H_{[jp/a]}). \quad (12)$$

使用 $H_{p-1} \equiv 0 \pmod{p}$ 即得结论。证毕。

费马商满足

$$q_p(ab) \equiv q_p(a) + q_p(b) \pmod{p}, \quad (13)$$

因为 $1 + pQ_p(ab) = (1 + pQ_p(a))(1 + pQ_p(b))$ 。

分段桥首先控制多个短行的总和。下一节的镜像关系将其中相等的模值配对合并，从而得到若干单个短行的费马商表达。

4 首区间零点的镜像与奇偶计数

定理 4.1 (镜像)。 对 $0 \leq r \leq p-1$,

$$H_{p-1-r} \equiv H_r \pmod{p}. \quad (14)$$

证明。 有 $H_{p-1-r} = H_{p-1} - \sum_{j=1}^r (p-j)^{-1}$ 。首项为零，且 $(p-j)^{-1} \equiv -j^{-1} \pmod{p}$ 。证毕。

推论 4.2。 对 $p \geq 5$,

$$|J_p| \equiv 1 + \mathbf{1}_{\{q_p(2)=0\}} \pmod{2}. \quad (15)$$

证明。 端点 $p-1$ 总是零点，其镜像 0 不计入 J_p 。其余指标 $1, \dots, p-2$ 按 $r \leftrightarrow p-1-r$ 成对，唯一不动点为 m 。因此所有非不动点零点贡献偶数个， m 是否贡献一个由定理 3.1 决定。证毕。

定理 4.3 (四分之一行)。 对 $p \geq 5$,

$$H_t \equiv \frac{3}{2}H_m \equiv -3q_p(2) \pmod{p}. \quad (16)$$

证明。 将半行拆为偶数项和奇数项。偶数项之和为 $\frac{1}{2}H_t$ 。奇指标经 $j \mapsto (p-j)/2$ 双射到 $t+1, \dots, m$ ，故其倒数和模 p 为 $-\frac{1}{2}(H_m - H_t)$ 。两部分相加得 $H_m \equiv H_t - \frac{1}{2}H_m \pmod{p}$ 。证毕。

因此，对韦费里希质数 $p \geq 5$ ，四个不同指标

$$t, \quad m, \quad p-1-t, \quad p-1 \quad (17)$$

均属于 J_p 。由此只能得到这些强制零点与偶数个零点的结论，不能排除额外镜像零点对；也不能推断所有更短二进分割点必然归零。

4.1 短行表达

结合定理 3.2 与镜像关系， $p > 6$ 时有

$$\begin{aligned} H_{[p/2]} &\equiv -2q_p(2), \\ H_{[p/3]} &\equiv -\frac{3}{2}q_p(3), \\ H_{[p/4]} &\equiv -3q_p(2), \\ H_{[p/6]} &\equiv -2q_p(2) - \frac{3}{2}q_p(3) \pmod{p}. \end{aligned} \quad (18)$$

第一式已由定理 3.1 证明。对 $a=3$ ，两项短行和经镜像化为 $2H_{[p/3]}$ ，得到第二式；第三式是定理 4.3。对 $a=6$ ，五项短行和化为 $2H_{[p/6]} + 2H_{[p/3]} + H_m$ ，代入前两式及 $q_p(6) = q_p(2) + q_p(3)$ ，得到第四式。

这些表达对应分母 2, 3, 4, 6。更一般的可表达性问题须指定费马商底数、系数域及适用的质数集合；本节不给出所有分母的分类。

5 乘法阶的素数幂提升

记 $d = \text{ord}_p(2)$ ，以及

$$e = v_p(2^{p-1} - 1). \quad (19)$$

定理 5.1。 对任意奇质数 p 与整数 $h \geq 1$,

$$v_p(2^d - 1) = e, \quad \text{ord}_{p^h}(2) = d p^{\max(0, h-e)}. \quad (20)$$

证明。 写 $p-1 = du$ 。因为 $u \mid p-1$ ，所以 $p \nmid u$ 。若 $x = 1 + p^\ell c$ ， $p \nmid c$ ， $\ell \geq 1$ ，二项式展开表明

$$v_p(x^v - 1) = \ell \quad (p \nmid v), \quad v_p(x^p - 1) = \ell + 1. \quad (21)$$

第二式中第一项赋值为 $\ell + 1$ ，中间项至少为 $\ell + 2$ ，最后一项亦至少为 $\ell + 2$ ，这里使用 $p \geq 3$ 。迭代得到 $v_p(x^v - 1) = \ell + v_p(v)$ 。令 $x = 2^d$ 、 $v = u$ ，便有 $v_p(2^d - 1) = e$ 。

若 $2^k \equiv 1 \pmod{p^h}$ ，先模 p 得 $d \mid k$ ，写 $k = dv$ 。上述赋值公式给出 $v_p(2^k - 1) = e + v_p(v)$ 。最小满足其至少为 h 的正整数 v 为 $p^{\max(0, h-e)}$ ，结论成立。证毕。

因此韦费里希条件等价于乘法阶从模 p 到模 p^2 不增长。它不是所有层都不增长：超过 e 以后，每提升一层，乘法阶乘以 p 。

6 半行与四分之一行的高阶深度

6.1 半行深度与整数费马商

Lehmer 的经典同余 [1] 为

$$H_m \equiv -2Q + pQ^2 \pmod{p^2}, \quad Q = Q_p(2), \quad p \geq 5. \quad (22)$$

定理 6.1. 对韦费里希质数 $p \geq 5$ ，写 $Q = pu$ 。则

$$\frac{H_m}{p} \equiv -2u \pmod{p}, \quad v_p(H_m) \geq 2 \Leftrightarrow p^2 \mid Q. \quad (23)$$

特别地，若 $v_p(2^{p-1} - 1) = 2$ ，则 $v_p(H_m) = 1$ 。

证明。 将 $Q = pu$ 代入，二次项 pQ^2 被 p^3 整除，故模 p^2 下仅保留 $-2pu$ 。除以 p 即得。最后一项由 $v_p(Q) = e - 1$ 得到。证毕。

由此， $e = 2$ 对应半行深度恰为 1，而 $e \geq 3$ 对应半行深度至少为 2；更高精度需要考察下一阶项。

Sun 的三阶公式 [2] 对 $p > 5$ 为

$$H_m \equiv -2Q + pQ^2 - \frac{2}{3}p^2Q^3 - \frac{7}{12}p^2B_{p-3} \pmod{p^3}. \quad (24)$$

于是，当 $Q = p^2v$ 时，

$$v_p(H_m) \geq 3 \Leftrightarrow 2v + \frac{7}{12}B_{p-3} \equiv 0 \pmod{p}. \quad (25)$$

若 $p > 7$ 、 $p^3 \mid Q$ 且 $B_{p-3} \not\equiv 0 \pmod{p}$ ，则 $v_p(H_m) = 2$ 。可见更高阶半行深度由多个算术量共同决定，并非永远等于 $v_p(Q)$ 。

6.2 四分之一行与镜像的深度障碍

定理 6.2. 对 $p \geq 5$ ，

$$H_t \equiv \frac{3}{2}H_m + \frac{p}{4}(H_m^{(2)} - H_t^{(2)}) \pmod{p^2}. \quad (26)$$

对韦费里希质数写 $Q = pu$ ，则

$$\frac{H_t}{p} \equiv -3u - \frac{1}{4}H_t^{(2)} \pmod{p}, \quad v_p(H_t) \geq 2 \Leftrightarrow 12u + H_t^{(2)} \equiv 0 \pmod{p}. \quad (27)$$

证明。 沿定理 4.3 的奇偶分解，对奇数项保留第二阶：

$$\sum_{\substack{1 \leq j \leq m \\ j \text{ 奇}}} \frac{1}{j} = \sum_{k=t+1}^m \frac{1}{p-2k} \equiv -\frac{1}{2}(H_m - H_t) - \frac{p}{4}(H_m^{(2)} - H_t^{(2)}) \pmod{p^2}. \quad (28)$$

移项得到第一式。引理 2.1 给出 $H_m^{(2)} \equiv 0 \pmod{p}$ ，结合定理 6.1 并除以 p 即得后两式。证毕。

这里 $H_t^{(2)}$ 是新增障碍；即使半行深度已知，也不能不经计算便宣布四分之一行的精确深度。

对 $0 \leq r \leq p-1$, 由引理 2.1 及尾项展开, 还得到

$$H_{p-1-r} \equiv H_r + pH_r^{(2)} \pmod{p^2}. \quad (29)$$

因此镜像在模 p 下保留零点, 但在模 p^2 下可能改变深度。零点集合的对称性不等于完整赋值曲线的对称性。

例如取 $p = 11$, 互为镜像的指标为 3 与 7。精确值 $H_3 = 11/6$ 、 $H_7 = 363/140 = 3 \cdot 11^2/140$ 表明 $v_{11}(H_3) = 1$ 、 $v_{11}(H_7) = 2$ 。这给出了不能把模 p 镜像提升为赋值相等的直接反例。

7 谱账户与 Wolstenholme 条件

7.1 奇中点的显式表达

定理 7.1。 对奇数 $3 \leq s \leq p-2$,

$$H_m^{(s)} \equiv -\frac{2^s - 2}{s} B_{p-s} \pmod{p}. \quad (30)$$

证明。 将逆幂换成 k^{p-1-s} , 并用 Bernoulli 多项式幂和公式:

$$H_m^{(s)} \equiv \frac{B_{p-s}(m+1) - B_{p-s}}{p-s} \pmod{p}. \quad (31)$$

因为 $2 \leq p-s \leq p-3$, 涉及的系数都为 p -整数。再用 $m+1 \equiv 1/2 \pmod{p}$ 与 $B_n(1/2) = (2^{1-n} - 1)B_n$, 分子化为 $(2^s - 2)B_{p-s}$, 分母化为 $-s$ 。证毕。

特别地 $H_m^{(3)} \equiv -2B_{p-3} \pmod{p}$ 。该公式回答的是 Bernoulli 表达问题, 不自动解决以预设少数费马商为基的表达问题。

7.2 端点深度的独立条件

记 $F_s = H_{p-1}^{(s)}$ 、 $M_s = H_m^{(s)}$ 。镜像展开直接给出

$$F_1 \equiv -pM_2 - p^2M_3 \pmod{p^3}, \quad F_2 \equiv 2M_2 + 2pM_3 \pmod{p^2}. \quad (32)$$

消去 M_2, M_3 得

$$F_1 \equiv -\frac{p}{2}F_2 \pmod{p^3}. \quad (33)$$

这里第一式与第二式的模精度不同, 乘以 p 后才可在同一精度下相减。

定理 7.2。 对 $p \geq 5$,

$$F_2 \equiv \frac{2}{3}pB_{p-3} \pmod{p^2}, \quad F_1 \equiv -\frac{1}{3}p^2B_{p-3} \pmod{p^3}. \quad (34)$$

证明。 令 $N = p(p-1) - 2$ 。Euler 定理将 F_2 模 p^2 化为 $\sum_{j=1}^{p-1} j^N$ 。Faulhaber 展开的首项为 pB_N , 第二项为零。其余第 r 项写成 $\binom{N}{r-1}B_{N+1-r}p^r/r$, 由 Bernoulli 分母定理其赋值至少为 $r - v_p(r) - 1 \geq 2$ 。因此 $F_2 \equiv pB_N \pmod{p^2}$ 。

Kummer 同余给出 $B_N/N \equiv B_{p-3}/(p-3) \pmod{p}$, 从而 $B_N \equiv (2/3)B_{p-3} \pmod{p}$ 。第二式由上述消去式得到。这里显式使用的经典 Bernoulli 算术背景见 [2, 5]。证毕。

称 $p \geq 5$ 为 Wolstenholme 质数, 如果 $v_p(F_1) \geq 3$ 。定理 7.2 给出

$$p \text{ 为 Wolstenholme 质数} \Leftrightarrow B_{p-3} \equiv 0 \pmod{p}. \quad (35)$$

因此韦费里希与 Wolstenholme 是两个不同的判据: 前者为 $q_p(2) = 0$, 后者为 $B_{p-3} \equiv 0 \pmod{p}$ 。两者分别控制不同账户, 而三阶半行公式将它们联系在同一高阶同余中; 这些关系本身不决定两类质数是否互斥或具有何种统计关联。

8 剩余类账户的镜像与细分

8.1 类账户及其基本关系

对正整数 N 、 $0 \leq j < N$ 与整数 $s \geq 1$ ，定义

$$A_{N,j}^{(s)}(p) = \sum_{\substack{1 \leq k < p \\ k \equiv j \pmod{N}}} k^{-s}. \quad (36)$$

这是属于 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 的精确有理数，空和为零。其总账为

$$\sum_{j=0}^{N-1} A_{N,j}^{(s)}(p) = H_{p-1}^{(s)}. \quad (37)$$

定理 8.1 (类镜像与细分)。 令 $c = p \bmod N$ 。则

$$A_{N,j}^{(s)}(p) \equiv (-1)^s A_{N,c-j}^{(s)}(p) \pmod{p}, \quad (38)$$

下标按模 N 解释。若 $L = dN$ 、 d 为正整数，则精确地有

$$A_{N,j}^{(s)}(p) = \sum_{\ell=0}^{d-1} A_{L,j+\ell N}^{(s)}(p). \quad (39)$$

证明。 第一式由 $k \mapsto p - k$ 对指标集的双射及 $(p - k)^{-s} \equiv (-1)^s k^{-s} \pmod{p}$ 得到。第二式来自将一个模 N 的类拆成 d 个模 dN 的类；各子类互不相交且并集恰为原类。证毕。

推论 8.2。 若 N 为奇数，则镜像有唯一不动类 j_* ，满足 $2j_* \equiv p \pmod{N}$ 。对奇数 s ， $A_{N,j_*}^{(s)}(p) \equiv 0 \pmod{p}$ 。若 N 为偶数，则因 p 为奇数，没有镜像不动类，但镜像配对关系仍然成立。

偶数谱阶的不动类满足的是恒等式 $A \equiv A$ ，不强制 $A \equiv 0$ 。同样，没有不动类也不意味着所有其他来源的恒等零和均被排除。

零类与短行之间存在精确缩放：

$$N^s A_{N,0}^{(s)}(p) = H_{\lfloor (p-1)/N \rfloor}^{(s)}. \quad (40)$$

因为零类指标恰为 $N, 2N, \dots, \lfloor (p-1)/N \rfloor N$ 。谱阶 s 决定缩放为 N^s ，不是一律乘以 N 。该式作为有理恒等式始终成立；若要在模 p 下除以 N^s ，需另有 $p \nmid N$ 。

8.2 更高精度的类镜像

对任意 $K \geq 1$ ，同样的二项展开给出

$$A_{N,c-j}^{(s)}(p) \equiv (-1)^s \sum_{u=0}^{K-1} \binom{s+u-1}{u} p^u A_{N,j}^{(s+u)}(p) \pmod{p^K}. \quad (41)$$

所以高精度类镜像必然耦合更高谱阶。例如奇 s 的不动类在模 p 下为零，但其模 p^2 的值还依赖下一偶谱层。剩余类细分保持求和结构，并不会自动消去这些高阶账户。

9 全指标零点树与分形递归

9.1 精确分块

对 $n = ap + b$ 、 $0 \leq b < p$ ，定义去掉 p 的倍数后的单位和

$$R_p(n) = \sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ p \nmid k}} \frac{1}{k} \in \mathbb{Z}_{(p)}. \quad (42)$$

逐项拆分给出精确有理恒等式

$$H_{ap+b} = \frac{1}{p} H_a + R_p(ap + b). \quad (43)$$

每个完整长度为 p 的区块中的单位指标模 p 恰为 $1, \dots, p-1$, 故

$$R_p(ap+b) \equiv H_b \pmod{p}. \quad (44)$$

分块式将非单位分母集中到 $p^{-1}H_a$, 其余部分始终属于局部环。下一定理先判定前一项的可整除性, 再对整个表达式取模。

9.2 零点的充要递推

定理 9.1 (带高位状态的零点树)。 对任意 $a \geq 0$ 、 $0 \leq b < p$,

$$ap+b \in \mathcal{Z}_p \Leftrightarrow a \in \mathcal{Z}_p \text{ 且 } \frac{H_a}{p} + H_b \equiv 0 \pmod{p}. \quad (45)$$

证明。 若 $v_p(H_a) < 1$, 则 $v_p(H_a/p) < 0$, 而 $R_p(ap+b)$ 的赋值非负。两个不同赋值的数相加, 赋值等于较小者, 所以 $H_{ap+b} \notin \mathbb{Z}_{(p)}$, 更不属于 $p\mathbb{Z}_{(p)}$ 。

若 $a \in \mathcal{Z}_p$, 则 $H_a/p \in \mathbb{Z}_{(p)}$, 可以合法取模。利用精确分块及 $R_p(ap+b) \equiv H_b \pmod{p}$, 得到所示充要条件。 $a=0$ 时 $H_0=0$, 结论同样成立。证毕。

因此, 零点子指标的父指标一定是零点。将根设为 0, 并以通常的有限 p 进制数字串表示非负整数, 就得到一棵前缀封闭的零点子树; 根的前导零自环不作为新节点计数。

零点的子节点由父节点的下一位模信息决定。为此定义状态

$$\eta_p(a) = H_a/p \pmod{p} \quad (a \in \mathcal{Z}_p). \quad (46)$$

令首区间模值函数 $h_p(b) = H_b \pmod{p}$, $0 \leq b < p$, 则父节点 a 的可接受数字恰为 $h_p^{-1}(-\eta_p(a))$ 。这说明分支数由完整的首区间模值分布决定, 而不只是由 J_p 的大小决定。

例 9.2。 取 $p=3$ 。因 $H_2=3/2$, 指标 2 属于 $\mathcal{Z}_3$, 且 $\eta_3(2)=1/2 \equiv 2 \pmod{3}$ 。首区间模值为 $h_3(0)=0, h_3(1)=1, h_3(2)=0$, 故只有数字 $b=1$ 满足目标值 1。于是 7 是该节点唯一的零点子节点。直接计算 $H_7=363/140$, 分子被 3 整除, 与递推一致。

9.3 精度消耗与一般谱

对已经满足 $a \in \mathcal{Z}_p$ 的父节点, 若要得到 $H_{ap+b} \pmod{p^K}$, 父节点项需要已知 $H_a \pmod{p^{K+1}}$, 因为除以 p 消耗一位精度。因此, 仅给每个父节点一个模 p 值, 不能实现任意深度的正确递归。可以逐层提高父节点精度, 或者直接精确计算所需父节点的有理和。

对一般正整数谱阶, 精确分块为

$$H_{ap+b}^{(s)} = p^{-s} H_a^{(s)} + \sum_{\substack{1 \leq k \leq ap+b \\ p \nmid k}} k^{-s}. \quad (47)$$

其单位和模 p 为 $aH_{p-1}^{(s)} + H_b^{(s)}$ 。只有在 $p-1 \nmid s$ 时, 完整区块项才自动为零。并且父谱和至少需有 s 阶深度, 才能让除以 p^s 后的部分属于局部环。因此一阶零点树不能未经条件修改直接复制到所有谱阶。

“分形账本”在本文中正是这种分块、重复模曲线与高位状态共同构成的递归结构。它并不意味着每层分支数恒定, 也不意味着全零点集必为无限集。

9.4 单位区块展开与子节点状态

定理 9.3 (三阶区块公式)。 对 $p \geq 5$ 、 $a \geq 0$ 、 $0 \leq b < p$,

$$R_p(ap+b) \equiv H_b - apH_b^{(2)} + a^2p^2 \left(H_b^{(3)} - \frac{1}{3}B_{p-3} \right) \pmod{p^3}. \quad (48)$$

证明。 完整区块 $\ell p+1, \dots, \ell p+p-1$ 的和为 $F_1 - \ell p F_2 + \ell^2 p^2 F_3 \pmod{p^3}$ 。奇谱镜像给出 $F_3 \equiv 0 \pmod{p}$, 第 7 节给出 $F_1 \equiv -p F_2/2 \pmod{p^3}$ 。求和后完整区块总贡献为 $-a^2 p F_2/2 \equiv -a^2 p^2 B_{p-3}/3 \pmod{p^3}$ 。尾区块逐项展开为 $H_b - apH_b^{(2)} + a^2 p^2 H_b^{(3)}$, 即得。证毕。

推论 9.4 (零点子节点的高位状态)。 设 $p \geq 5$ 、 $a \geq 0$ 、 $0 \leq b < p$ 。若 $n = ap + b \in \mathcal{Z}_p$ ，则

$$\eta_p(n) \equiv \frac{H_a + pH_b}{p^2} - aH_b^{(2)} \pmod{p}. \quad (49)$$

证明。 将定理 9.3 截断至模 p^2 ，与 $H_n = H_a/p + R_p(n)$ 合并，再除以 p 。由定理 9.1， $H_a/p + H_b \in p\mathbb{Z}_{(p)}$ ，故上式的合并分子 $H_a + pH_b$ 被 p^2 整除，商合法。证毕。

合并分子的可整除性是该更新式成立的关键。计算此状态需要 $H_a \bmod p^3$ ，而不仅是 $\eta_p(a)$ ；因此，一位状态决定本层的子节点集合，却不足以封闭下一层的状态更新。

10 变维生成与派生几何

10.1 先生成质量，再导出信息账本

对实数 $s \geq 1$ ，取权 $w_k = k^{-s}$ 、总质量 $W_r = H_r^{(s)}$ ，并令 $P_r^{(s)}(k) = w_k/W_r$ 。由归一化直接得到

$$P_{r+1}^{(s)} = \lambda_r P_r^{(s)} \oplus (1 - \lambda_r), \quad \lambda_r = \frac{W_r}{W_{r+1}}. \quad (50)$$

此时没有使用任何度量。若向一个新锚点连续添加质量 x ，则 $\tau = \ln((W_r + x)/W_r)$ 给出

$$P(\tau) = e^{-\tau} P_r^{(s)} \oplus (1 - e^{-\tau}), \quad \dot{P} = e_{\text{new}} - P. \quad (51)$$

其正支撑从 r 个状态增长为 $r+1$ 个状态；补零边界不是新单纯形的内点。

连续配额账本若满足 $L(\lambda\mu) = L(\lambda) + L(\mu)$ ，则 $f(t) = L(e^{-t})$ 连续可加，故 $L(\lambda) = -c \ln \lambda$ 。固定 $L(e^{-1}) = 1$ 后， $c = 1$ ，上述 τ 就是可加记账时间。它不是预设几何的弧长。

另行采用“以实际分布 P 对局部记账差取期望”的聚合规则，便有

$$\mathcal{D}(P, Q) = \sum_i P_i [L(Q_i) - L(P_i)] = \sum_i P_i \ln(P_i/Q_i). \quad (52)$$

这里先取同一有限状态空间上的正概率向量 P, Q 。在闭单纯形上，约定 $P_i = 0$ 的项为零， $P_i > 0, Q_i = 0$ 的项为 $+\infty$ ；这定义了补零分布的 KL 值。聚合规则与时钟可加性是不同层次的条件。

在开单纯形 $\Delta_{n-1}^\circ = \{P_i > 0, \sum_i P_i = 1\}$ 上，对切向量 $\sum_i u_i = \sum_i v_i = 0$ ，其对角二阶导数为

$$g_P(u, v) = \partial_\epsilon \partial_\delta \mathcal{D}(P, P + \epsilon u + \delta v)|_0 = \sum_i \frac{u_i v_i}{P_i}. \quad (53)$$

逐项微分 $-P_i \ln(P_i + \epsilon u_i + \delta v_i)$ 即得该式，所得型在非零切向量上严格正定。这给出了由记账产生的 Fisher 度量；标准信息几何记号见 [6]。

10.2 跨维相容条件的唯一性

定理 10.1 (可恢复细分刻画)。 假设对所有 $n \geq 2$ ，开单纯形 Δ_{n-1}° 上具有连续正定对称双线性型，且这一型族对标签置换不变。将每个父状态按固定比例 $\alpha_{ij} > 0$ 、 $\sum_j \alpha_{ij} = 1$ 拆成带父标签的子状态， $(S_\alpha P)_{ij} = P_i \alpha_{ij}$ 。若该族满足 $S_\alpha^* h = h$ ，则它必为同一正常数倍的 Fisher 度量族。

证明。 在均匀分布 U_n 上，置换不变型在和为零的切空间中只能为 $a_n \sum_i u_i v_i$ ：其矩阵延伸的对角元相同、非对角元相同，后者对应的全和项在切空间上消失。每个状态等分成 k 份时，切分量变为 u_i/k ，故 $a_{nk} = ka_n$ 。通过公共维数 nm ，可得 $a_n = cn$ 。

对正有理分布 $P_i = k_i/N$ ，将第 i 项等分为 k_i 份，得到 U_N ，从而

$$h_P(u, v) = cN \sum_i k_i (u_i/k_i)(v_i/k_i) = c \sum_i u_i v_i / P_i. \quad (54)$$

连续性将结论延拓到全部正实分布；直接代入验证所得型确实在任意 S_α 下不变。证毕。

这一有限维刻画是 Čencov 理论的一种标准形式 [7]，这里完整给出所需证明。它说明：度量非先验可以严格理解为由跨维结构条件确定公式；“在全部细分下相容”是必要陈明的结构假设，不能由某一条调和前缀的存在自动推出。上节自然对数账本的 Hessian 选择 $c = 1$ 。

这一相容性限定了条件比例的变化方式。对一般 $Q_{ij} = P_i \alpha_{ij}$ ，设两个切变化为 (u, ξ) 、 (v, ζ) ，其中每个条件切向量的分量和为零。代入 $dQ_{ij} = \alpha_{ij} u_i + P_i \xi_{ij}$ ，得到

$$g_Q(dQ, dQ') = g_P(u, v) + \sum_i P_i \sum_j \frac{\xi_{ij} \zeta_{ij}}{\alpha_{ij}}. \quad (55)$$

交叉项消失，余下第二项是条件分布的二阶信息。固定条件比例时它为零，恢复定理中的等距式；条件比例变化时则一般不为零。算术剩余类细分首先是一项求和恒等式，只有在建立相应的概率参数化并满足固定条件比例后，才对应这里的等距细分。

10.3 自然梯度是生成流的后续识别

在正支撑面上令 $\Phi_a(P) = -\ln P_a$ 。生成向量场为 $V_a = e_a - P$ 。由派生型直接计算

$$g_P(V_a, u) = \frac{u_a}{P_a} = -d\Phi_a(u), \quad V_a = -\text{grad}_g \Phi_a. \quad (56)$$

故自然梯度并不是用来先定义变维运动，而是质量生成、记账与相容几何之间的精确一致性。反之，若要求某一双线性型对全部锚点满足这一对偶式，由 $v = \sum_a v_a (e_a - P)$ 可直接推出 $h_P(v, u) = \sum_a v_a u_a / P_a$ ，唯一重建 Fisher。完整锚点族包括向已有标签添加质量；若模型只允许新标签，则这是用于反向刻画的额外扩展，不宜隐去。

一条锚点流不足以确定整个度量。在至少三个状态上，取 $b, c \neq a$ ， $\omega = d \ln(P_b/P_c)$ 满足 $\omega(V_a) = 0$ 。所以 $\tilde{g}_P(u, v) = g_P(u, v) + \epsilon \omega_P(u) \omega_P(v)$ 、 $\epsilon > 0$ ，仍使 V_a 为同一势的负梯度，却改变横向几何。这一反例限定了“由运动导出度量”的准确范围。

10.4 新质量、细分与边界的不同相容律

对 $0 < \lambda < 1$ ，固定新配额的映射 $T_\lambda(P) = \lambda P \oplus (1 - \lambda)$ 满足

$$T_\lambda^* g = \lambda g. \quad (57)$$

因为微分为 $\lambda u \oplus 0$ ，代入所得型即可。这与可恢复细分的等距式不同。若配额本身变化，两个切向量 (u, a) 、 (v, b) 满足更完整的分解

$$g_{T_\lambda(P)}(dT, dT') = \lambda g_P(u, v) + \frac{ab}{\lambda(1-\lambda)}. \quad (58)$$

交叉项因切向量分量和为零消失。第二项是新旧块总质量比例的二元信息；它不能从旧维数的度量中省略。保留总质量 W 后，固定旧质量扰动还满足 $W_{\text{new}} T_\lambda^* g = W_{\text{old}} g$ ，其中 $W_{\text{new}} = W_{\text{old}}/\lambda$ 。

在新坐标零质量的出生时刻， Φ_a 发散，完整概率坐标中的度量不能作为光滑正定型延拓到该法向方向。但是质量生成式仍唯一，且对每个正时间位于其正支撑面的内点，满足自然梯度式。沿出生流有

$$g_P(\dot{P}, \dot{P}) = \frac{1}{e^\tau - 1}, \quad \int_0^T \sqrt{g_P(\dot{P}, \dot{P})} d\tau = 2 \arccos(e^{-T/2}). \quad (59)$$

所以有限长度可从边界进入，而同一时钟下的能量积分 $\int_0^T g_P(\dot{P}, \dot{P}) d\tau$ 发散。该区分避免把奇异出生点误当作有限能量的常规内点初值。

10.5 球面与算术是后续的不同读数

引入平方根坐标 $X_i = \sqrt{P_i}$ 后， $\sum_i (dX_i)^2 = g_P(dP, dP)/4$ 。球面表示因而是派生几何的实现。相邻前缀角及起点距离为

$$\cos \theta_r^{(s)} = \sqrt{\lambda_r}, \quad \Theta_r^{(s)} = \arccos(H_r^{(s)})^{-1/2}. \quad (60)$$

出生流在该表示下是一条大圆弧，但其角参数 $\arccos(e^{-\tau/2})$ 不是 τ 的仿射函数。固定新增正坐标时，Cauchy - Schwarz 不等式给出非负象限中的最小夹角唯一性；若只固定新坐标平方并允许正负号，则有两个选择。这些都是生成之后的几何性质。

KL 增量由记账直接满足 $\mathcal{D}(P_r^{(s)} \oplus 0, P_{r+1}^{(s)}) = -\ln \lambda_r$ ，累积为 $\ln H_R^{(s)}$ 。对 $s > 1$ ， $\theta_r^{(s)} \sim r^{-s/2} / \sqrt{\zeta(s)}$ ；对 $s = 1$ ， $\theta_r^{(1)} \sim (r \log r)^{-1/2}$ 。累计角长收敛当且仅当 $s > 2$ ，但端点角对全部 $s > 1$ 都收敛到小于 $\pi/2$ 的值。

当 s 为整数时，有理归一化量 $H_r^{(s)}$ 另可接受 p -进赋值。实对数、球面角与算术深度不具有数值同一性；度量的非先验导出也不把实信息几何自动变成 p -进几何。

11 精确实验与样本结论

11.1 计算方法与范围

统一程序 `verify_identities.py` 使用 Python 整数模幂、模逆和精确有理数，并加载 `test_intrinsic_geometry.py` 中的几何及区块验证。调和模值按前缀更新，既不构造浮点调和近似，也不以小数阈值判断整除。验证共有 33 组，全部通过；其中散度极小化辅助测试使用浮点数，但不参与任何数论判定。派生度量相关恒等式使用精确有理运算和符号微分。

首区间扫描覆盖所有 $5 \leq p \leq 10000$ 的质数，共 1227 个。每个质数保存全部 J_p ，输出文件为 `prefix_scan.csv`。该范围内检测到的底数 2 韦费里希质数为 1093、3511，首区间零点数的最大值为 9。该扫描范围不含 16843，后者单独作为端点深度样本计算。

p	J_p	$q_p(2)$	$\text{ord}_p(2)$
5	{4}	3	4
7	{6}	2	3
11	{3, 7, 10}	5	10
1093	{273, 546, 819, 1092}	0	364
3511	{877, 1755, 2633, 3510}	0	1755
16843	{3462, 8244, 8598, 13380, 16842}	4352	16842

11.2 深度与可核查余数

下表的调和和均直接计算至模 p^4 。非零模 p^4 余数可以确定小于 4 的精确赋值；零余数只能报告深度至少为 4。

p	$e = v_p(2^{p-1} - 1)$	$v_p(H_m)$	$v_p(H_t)$	$v_p(H_{p-1})$
1093	2	1	1	2
3511	2	1	1	2
16843	1	0	0	3

用于独立核对的最小非负余数为

p	$Q_p(2) \bmod p^2$	$H_m \bmod p^4$	$H_{p-1} \bmod p^4$
1093	532291	754055410973	79132355111
3511	179061	146970124418620	125035085416769
16843	142580347	3519900960139394	48177927432085881

1093 与 3511 的 $Q_p(2)/p \bmod p$ 分别为 487 与 51，非零性通过定理 6.1 直接解释其半行深度为 1。四分之一行的精确深度仍由其独立模值确认。16843 的端点深度为 3，而半行不为零，提供了两种判据确实不同的具体样本。

11.3 检验项目的逻辑地位

程序还覆盖： $p < 100$ 的短行分段桥和剩余类账户； $p < 180$ 的奇谱 Bernoulli 公式及镜像二阶桥； $p < 400$ 的经典三阶半行公式；小质数与两个韦费里希样本的乘法阶提升至模 p^4 ；以及 $p = 3, 5, 7, 11, 13$ 、 $0 \leq n \leq 500$ 的全指标精确递归。

对后者，程序直接用既约有理数计算 H_n ，再检查分块等式和分子零点条件，因而能覆盖出现 p 分母的情形。对阶提升，程序独立调用精确乘法阶计算并与定理预测比较。

三阶单位区块式在 $p = 5, 7, 11, 13, 0 \leq a \leq 25$ 与全部余数 b 上逐项检验；零点子节点的高位更新在相同四个质数、 $0 \leq n \leq 800$ 上与精确有理数比较。引理 2.1 的完整幂和在奇质数 $3 \leq p < 80, 1 \leq s \leq 2p$ 上检验，二阶端点同余按其 $p \geq 5$ 的条件检验。几何验证覆盖信息 Hessian、完整锚点线性重建、固定及可变条件细分、配额缩放、块链式分解、边界长度与能量极限，以及单锚点度量非唯一的反例。

Dorais 与 Klyve 的历史搜索报告给出了远大于本文实验范围的已验证搜索区间 [4]。本文不把该历史上界表述为当前最新记录，也不把本文的一万范围扫描与外部计算混合计数。

12 结论与问题边界

韦费里希条件在首区间中等价于半行零点，并由镜像及四分之一行桥产生确定的零点结构。高阶深度则需要整数费马商的高位与附加谱账户，不能仅由模 p 零点图像决定。剩余类账户的细分给出空间分块，而全指标零点树给出跨尺度递归；后者必须携带高位状态。

概率几何采用生成先行的构造：质量归一化产生变维过程，连续可加账本确定内在时钟，信息二阶型和可恢复细分相容性导出 Fisher 度量，自然梯度再作为一致性恒等式出现。因此不把度量当作运动的先验背景，同时保留导出所需的结构条件。算术细分、信息细分和新质量添加分别具有自己的相容律，不能因为共用“细分”一词而混同。

以下问题没有被本文证明：底数 2 韦费里希质数是否无穷；是否存在同时满足韦费里希与 Wolstenholme 条件的质数；一般分母短行在指定费马商基下的完整可表达分类；全指标零点树在一般质数下的有限性或增长律。本文的恒等式为这些问题提供约束，不构成其解答。

统计模型可以作为提出猜想的工具，但低相关不等于独立，固定尺度等分布不控制精确零点频率，有限搜索未发现也不等于不存在。将这些边界明确保留，是账本方法成为可核查研究框架的必要条件。

附录 A 首区间与深度算法

```
def prefix_zeros(p):
    value = 0
    zeros = []
    for r in range(1, p):
        value = (value + pow(r, -1, p)) % p
        if value == 0:
            zeros.append(r)
    return zeros
```

其循环不变量是 $\text{value} == H_r \bmod p$ 。模逆只作用于 $1 \leq r < p$ ，始终存在。每个质数执行 $p-1$ 次更新。

```
def depth_below_precision(residue, p, K):
    if residue == 0:
        return f">={K}"
    v = 0
    while residue % p == 0:
        residue //= p
        v += 1
    return v
```

该函数输入必须是模 p^K 的规范余数。零余数不返回精确深度 K ，因为真实深度可能更高。

费马商无需构造巨大整数 2^{p-1} 。若要得到 $Q_p(2) \bmod p^K$ ，先精确计算

$$z = 2^{p-1} \bmod p^{K+1}, \quad Q_p(2) \equiv (z-1)/p \pmod{p^K}. \quad (61)$$

由费马小定理，规范余数 $z \equiv 1 \pmod{p}$ ，故整数除法合法。

附录 B 全指标递归的计算约束

对已确认 $a \in \mathcal{Z}_p$ 的父节点，用模 p^2 的 H_a 除以 p 得到状态 $\eta_p(a)$ 。预先建立各余数的逆像表

$$\mathcal{B}_p(c) = \{0 \leq b < p : H_b \equiv c \pmod{p}\}, \quad (62)$$

则其零点子节点恰为 $\{ap + b : b \in \mathcal{B}_p(-\eta_p(a))\}$ 。这一规则决定子节点是否归零；若要继续生成下一层，则须计算子节点的高一位信息，父节点也相应需要更高精度。

若任务仅验证有限指标 $n \leq N$ ，直接使用精确有理数前缀即可避免精度管理错误。若任务是大规模递归，应为每个状态附带当前可用精度，禁止在除以 p 以后仍沿用除法前的精度标签。

参考文献

- [1] Lehmer, E. On Congruences Involving Bernoulli Numbers and the Quotients of Fermat and Wilson. *Annals of Mathematics*, 39(2) (1938), 350 – 360. DOI: 10.2307/1968791.
- [2] Sun, Z.-H. Congruences concerning Bernoulli numbers and Bernoulli polynomials. *Discrete Applied Mathematics*, 105 (2000), 193 – 223. DOI: 10.1016/S0166-218X(00)00184-0.
- [3] Boyd, D. W. A p -adic study of the partial sums of the harmonic series. *Experimental Mathematics*, 3(4) (1994), 287 – 302.
- [4] Dorais, F. G., Klyve, D. A Wieferich Prime Search up to 6.7×10^{15} . *Journal of Integer Sequences*, 14 (2011), Article 11.9.2.
- [5] Apostol, T. M. *Introduction to Analytic Number Theory*. Springer, 1976.
- [6] Amari, S.-I., Nagaoka, H. *Methods of Information Geometry*. American Mathematical Society and Oxford University Press, 2000.
- [7] Fujiwara, A. Hommage to Chentsov’s theorem. *Information Geometry*, 7, Supplement 1 (2024), S79 – S98. DOI: 10.1007/s41884-022-00077-7.